第十一章　齿轮系及其设计

本章教学内容

※ 齿轮系及其分类。

※ 轮系传动比的计算。

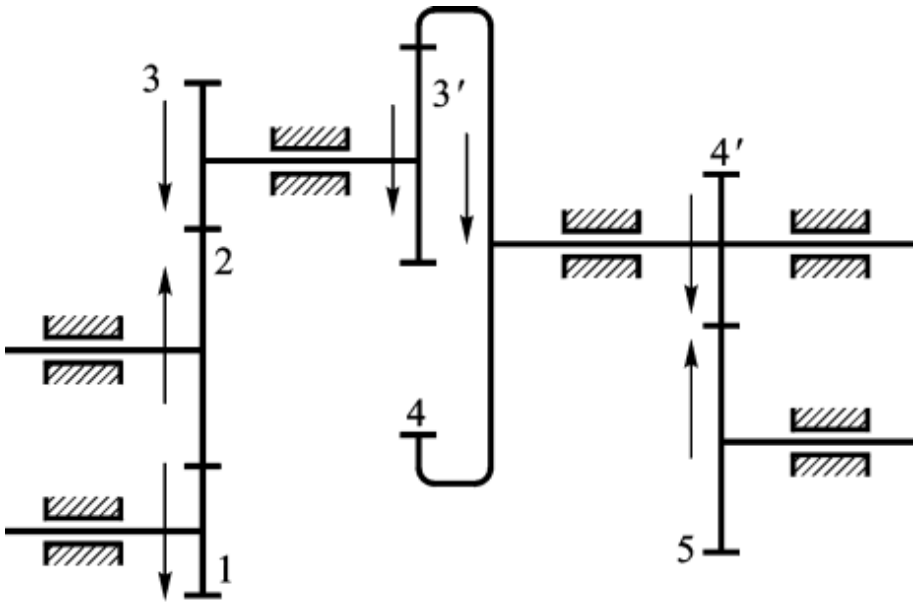
本章教学目的

※了解轮系的组成和分类。

※掌握定轴轮系、周转轮系和混合轮系传动比的计算方法。

§ 11-1 齿轮系及其分类

在前一章，我们研究了一对齿轮的啮合原理和运动设计方法。为了达到变速、换向以及传动的合成和分解等一些特殊的运动要求和目的，实际的机械中往往采用一系列互相啮合的齿轮将输入轴与输出轴连接起来，这种由一系列齿轮相互啮合而组成的传动系统就组成了齿轮系，简称轮系。



对于单一的齿轮传动来讲，它的传动比往往受到一定的限制，$i \leq 6$，而要实现高传动比传动，则需要采用轮系。

- 轮系
  - 按轮系中齿轮的几何轴线是否固定
    - 定轴轮系
      - 平面定轴轮系
      - 空间定轴轮系
    - 周转轮系 —按机构基本构件的不同→
      - 2K-H型周转轮系
      - 3K型周转轮系
      - K-H-V型周转轮系
    - 混合轮系
  - 按机构所具有自由度的数目
    - 行星轮系（F=1）
    - 差动轮系（F=2）

周转轮系

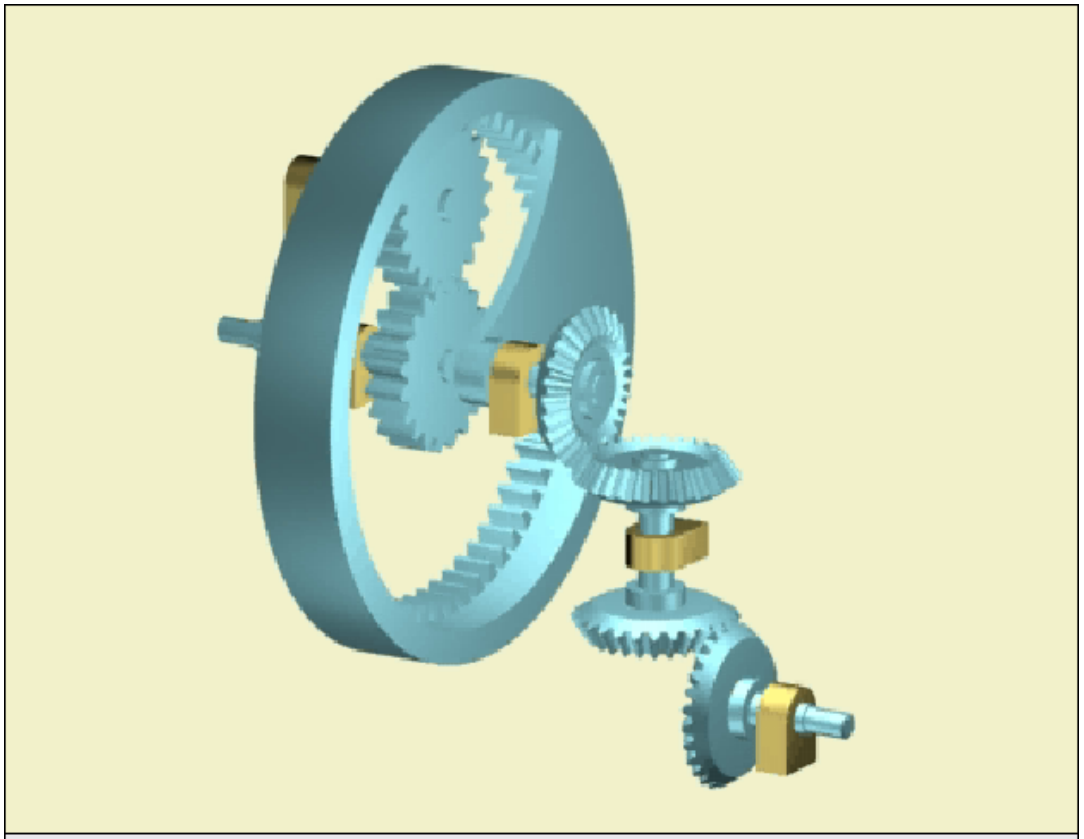
有一个固定的中心轮，为了确定系统的运动，只需要给定其中任一构件独立的运动规律。

中心轮都做回转运动，为了确定系统的运动，需要两个构件独立的运动规律。

定轴轮系

轮系运转时，各齿轮轴线的相对位置都固定不动， 各个齿轮的运动轴线相互平行，组成轮系的各个齿轮的运动平面为同一平面。

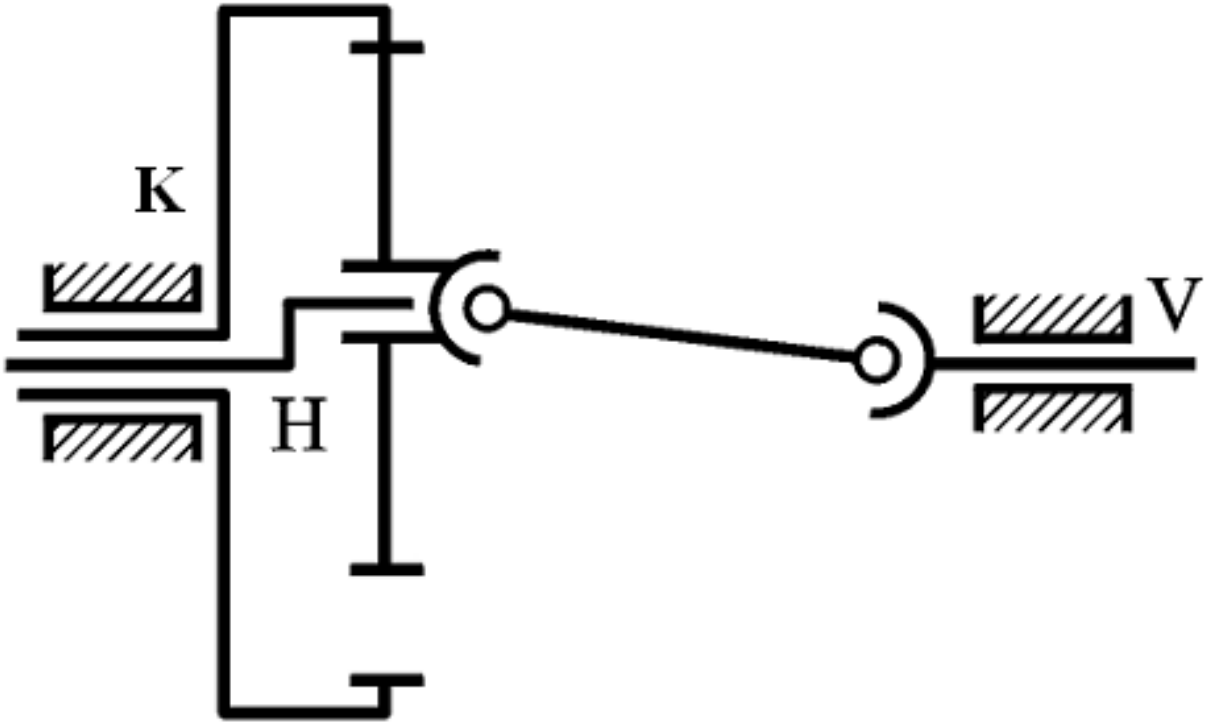
平面定轴轮系



空间定轴轮系

轮系运转时，各齿轮轴线的相对位置都固定不动，各个齿轮的运动轴线不相互平行，组成轮系的各个齿轮的运动平面不在同一平面。

空间定轴轮系



***K*－中心轮（太阳轮）**

***H*－系杆（也称行星架或转臂）**

***V*－输出轴**

§11-2 定轴轮系的传动比

由前面齿轮机构的知识可知，对于单对齿轮：

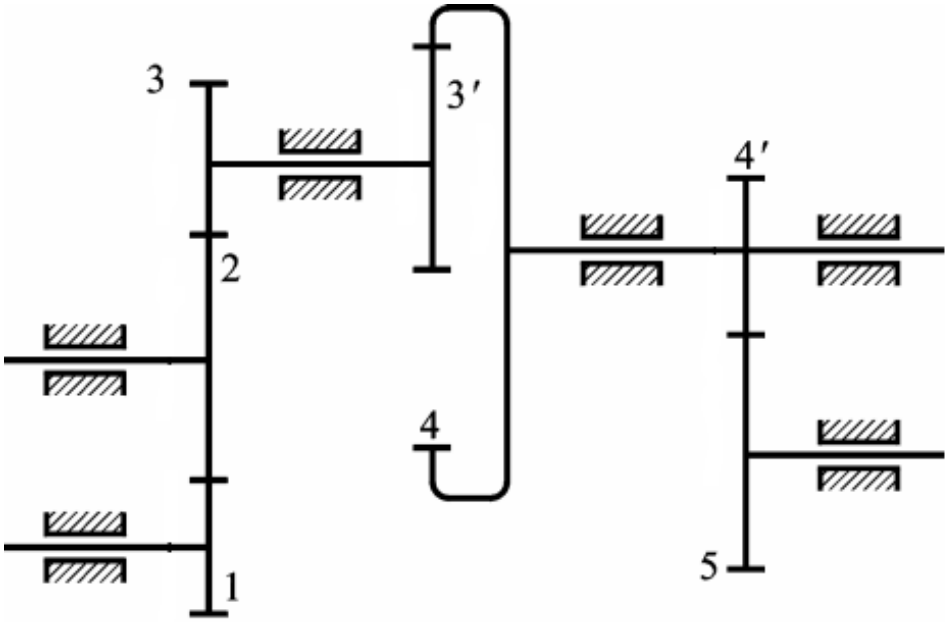
$$i_{12}=\omega_1/\omega_2=z_2/z_1$$

齿轮系，设输入轴的角速度为ω_1，输出轴的角速度为ω_m ,按定义有：

$$i_{1m}=\omega_1/\omega_m \begin{cases} \text{大小} \\ \text{方向（即首轮和末轮的转向关系）} \end{cases}$$

一、平面定轴轮系：

1、传动比大小的计算：



已知轮系中齿轮1为主动首轮，齿轮5为从动末轮，已知各齿轮齿数，轮系的总传动比$i_{15}=\omega_1/\omega_5$如何求解？

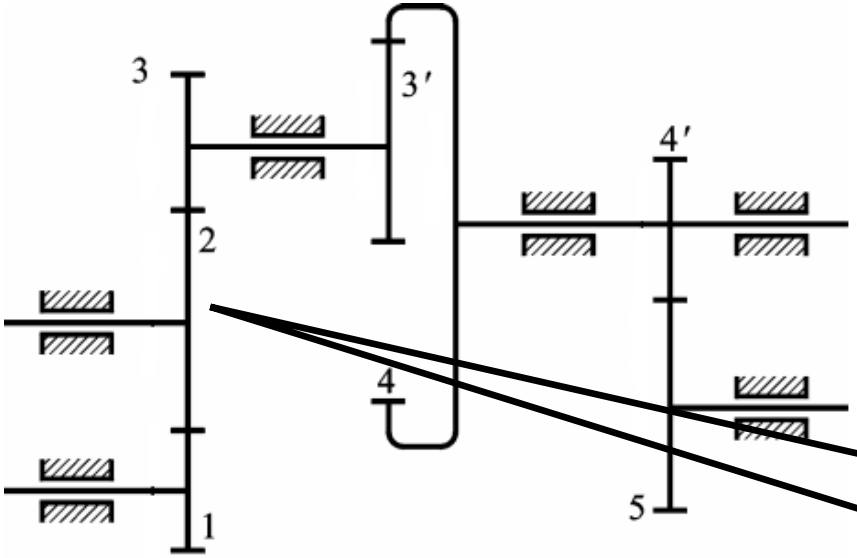
解：轮系中各对啮合齿轮传动比的大小

$$i_{12}=\frac{\omega_1}{\omega_2}=\frac{z_2}{z_1}$$

$$i_{23}=\frac{\omega_2}{\omega_3}=\frac{z_3}{z_2}$$

$$i_{3'4}=\frac{\omega_{3'}}{\omega_4}=\frac{z_4}{z_{3'}}$$

$$i_{4'5}=\frac{\omega_{4'}}{\omega_5}=\frac{z_5}{z_{4'}}$$



由于齿轮3与3′、4与4′各分别固定在同一根轴上

$\omega_3 = \omega_{3'}$　　$\omega_4 = \omega_{4'}$

过轮仅改变齿轮的转向，而不影响传动比的大小的齿轮。

将上述各式两边分别连乘，得

$$i_{12}\, i_{23}\, i_{3'4}\, i_{4'5} = \frac{\omega_1}{\cancel{\omega_2}}\,\frac{\cancel{\omega_2}}{\cancel{\omega_3}}\,\frac{\cancel{\omega_{3'}}}{\cancel{\omega_4}}\,\frac{\cancel{\omega_{4'}}}{\omega_5} = \frac{\omega_1}{\omega_5} = i_{15}$$

$$i_{15} = \frac{\omega_1}{\omega_5} = i_{12}\, i_{23}\, i_{3'4}\, i_{4'5} = \frac{\cancel{z_2}}{z_1}\,\frac{z_3}{\cancel{z_2}}\,\frac{z_4}{z_{3'}}\,\frac{z_5}{z_{4'}}$$

结论： 定轴轮系的传动比为组成该轮系的各对啮合齿轮传动比的连乘积，其大小等于各对啮合齿轮中所有从动轮齿数的连乘积与所有主动轮齿数的连乘积之比。

$$i_{1k}=\frac{\omega_1}{\omega_k}=\frac{n_1}{n_k}=\frac{z_2\wedge z_k}{z_1\wedge z_{k-1}}=\frac{\text{所有从动轮齿数连乘积}}{\text{所有主动轮齿数连乘积}}$$

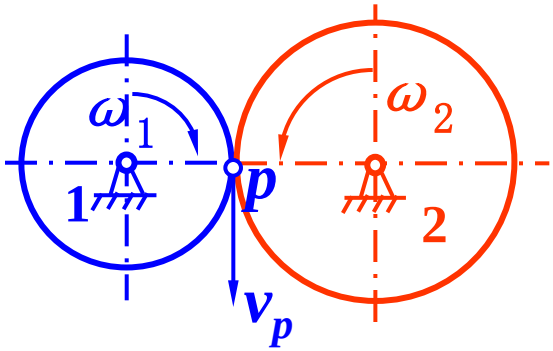
2、首、末轮转向的确定

1）用“＋”“－”表示

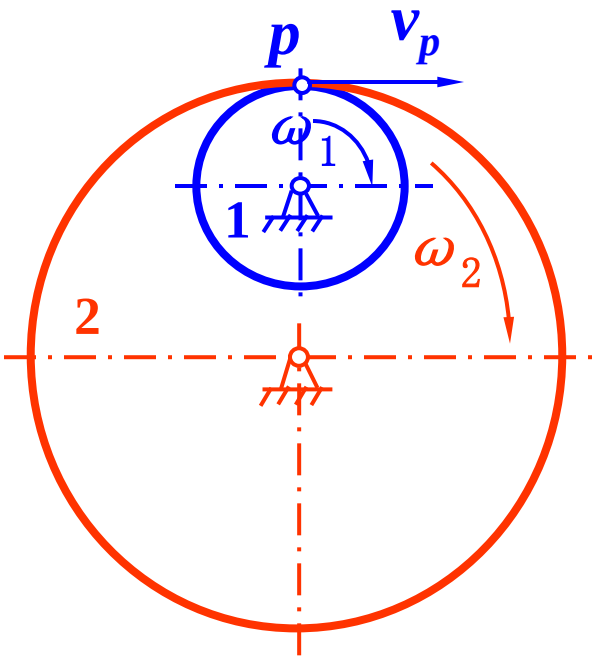
适用于平面定轴轮系。（轴线平行，两轮转向相同或相反）

内啮合齿轮：两轮转向相同，用“＋”表示。

外啮合齿轮：两轮转向相反，用“－”表示；



转向相反



转向相同

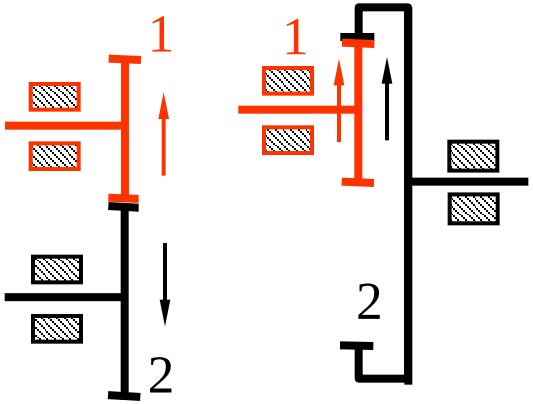
设轮系中有***m***对外啮合齿轮，则末轮转向为**(-1)^m** 。

$$i_{1k} = (-1)^m \frac{\text{所有从动轮齿数连乘积}}{\text{所有主动轮齿数连乘积}}$$

2) 画箭头

外啮合：两箭头同时指向（或远离）啮合点。头头相对或尾尾相对。

内啮合：两箭头同向。



二、空间定轴轮系：

1、传动比大小的计算：

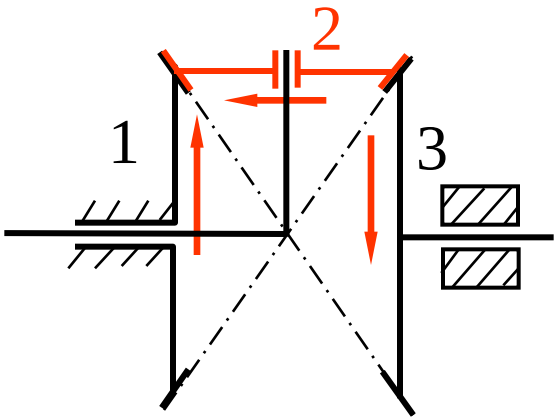
$$i_{1m}=\frac{\omega_1}{\omega_m}=\frac{\omega_1\omega_2\omega_3\cdots\omega_{m-1}}{\omega_2\omega_3\omega_4\cdots\omega_m}=\frac{z_2z_3z_4\cdots z_m}{z_1z_2z_3\cdots z_{m-1}}$$

$$=\frac{\text{所有从动轮齿数连乘积}}{\text{所有主动轮齿数连乘积}}$$

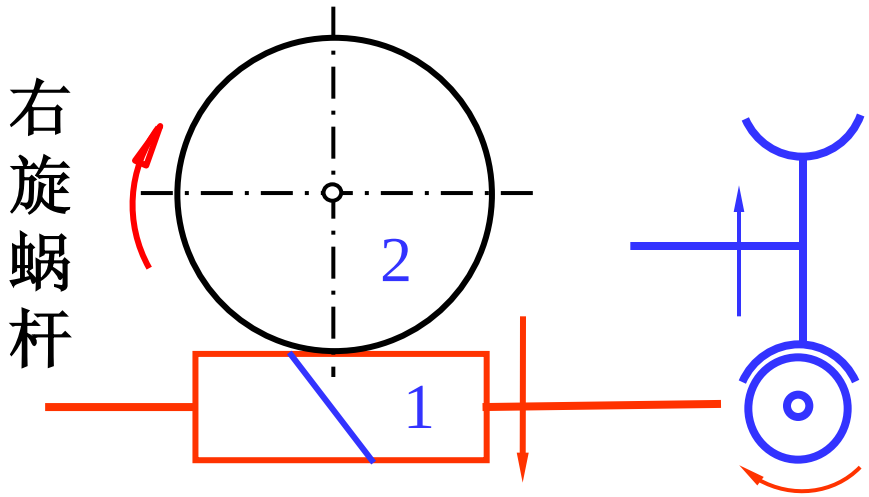
2、首、末轮转向的确定

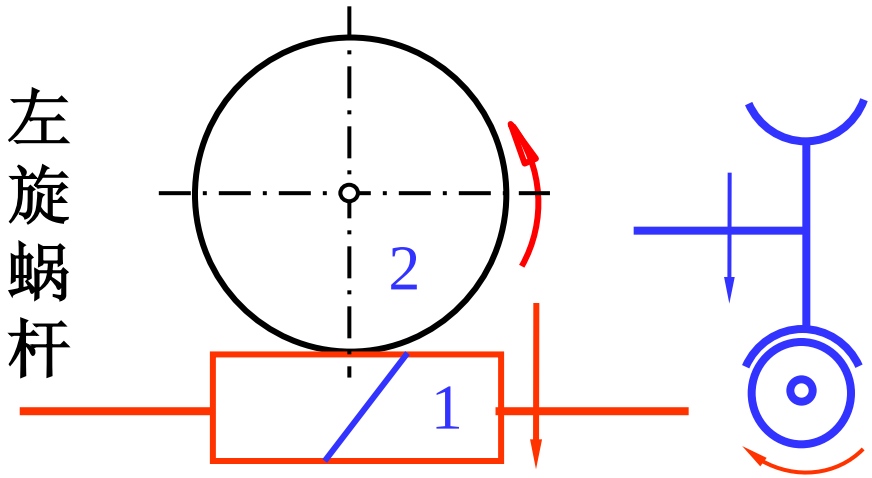
只能用画箭头的方法来确定从动轮的转向。

1)锥齿轮

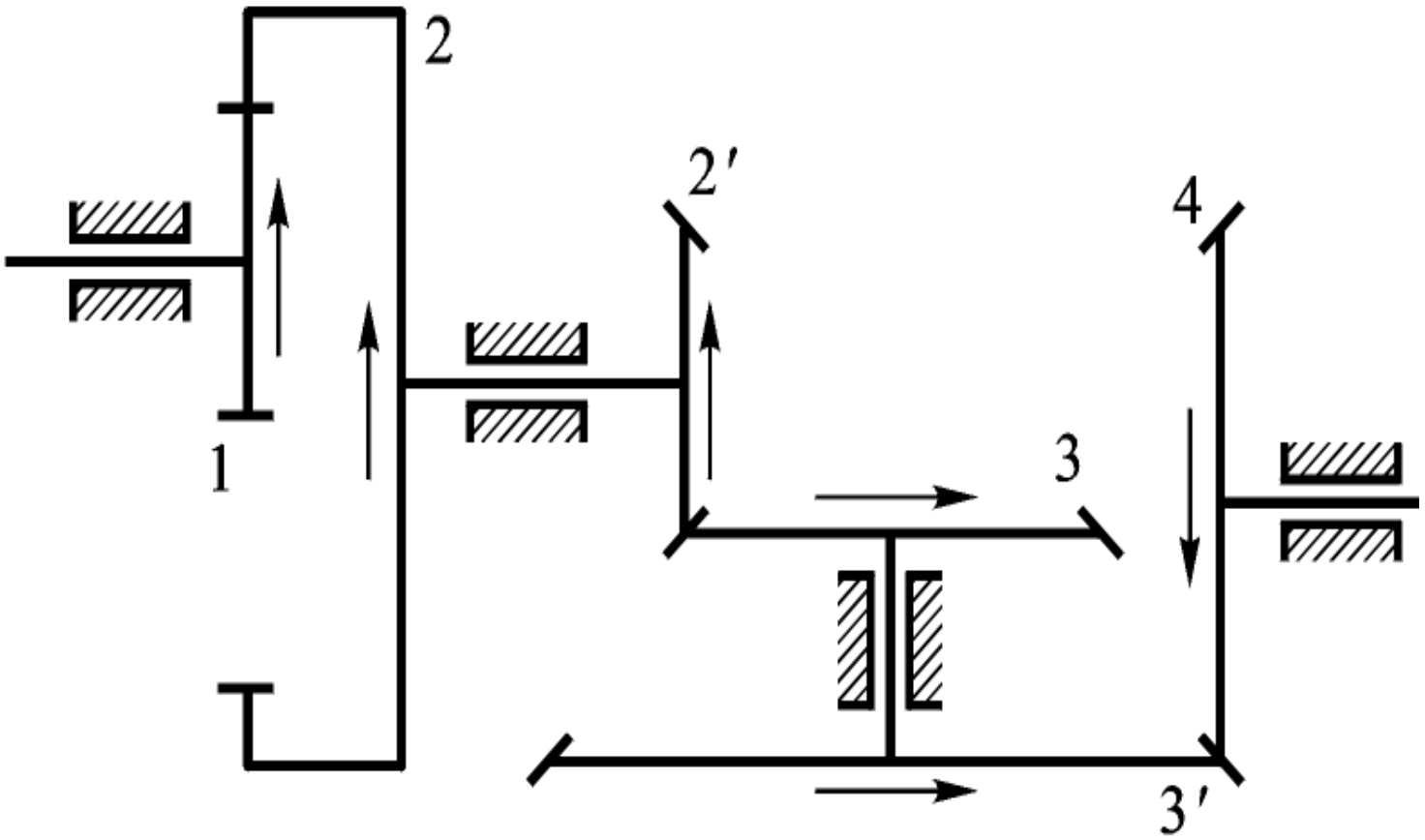


2)蜗轮蜗杆

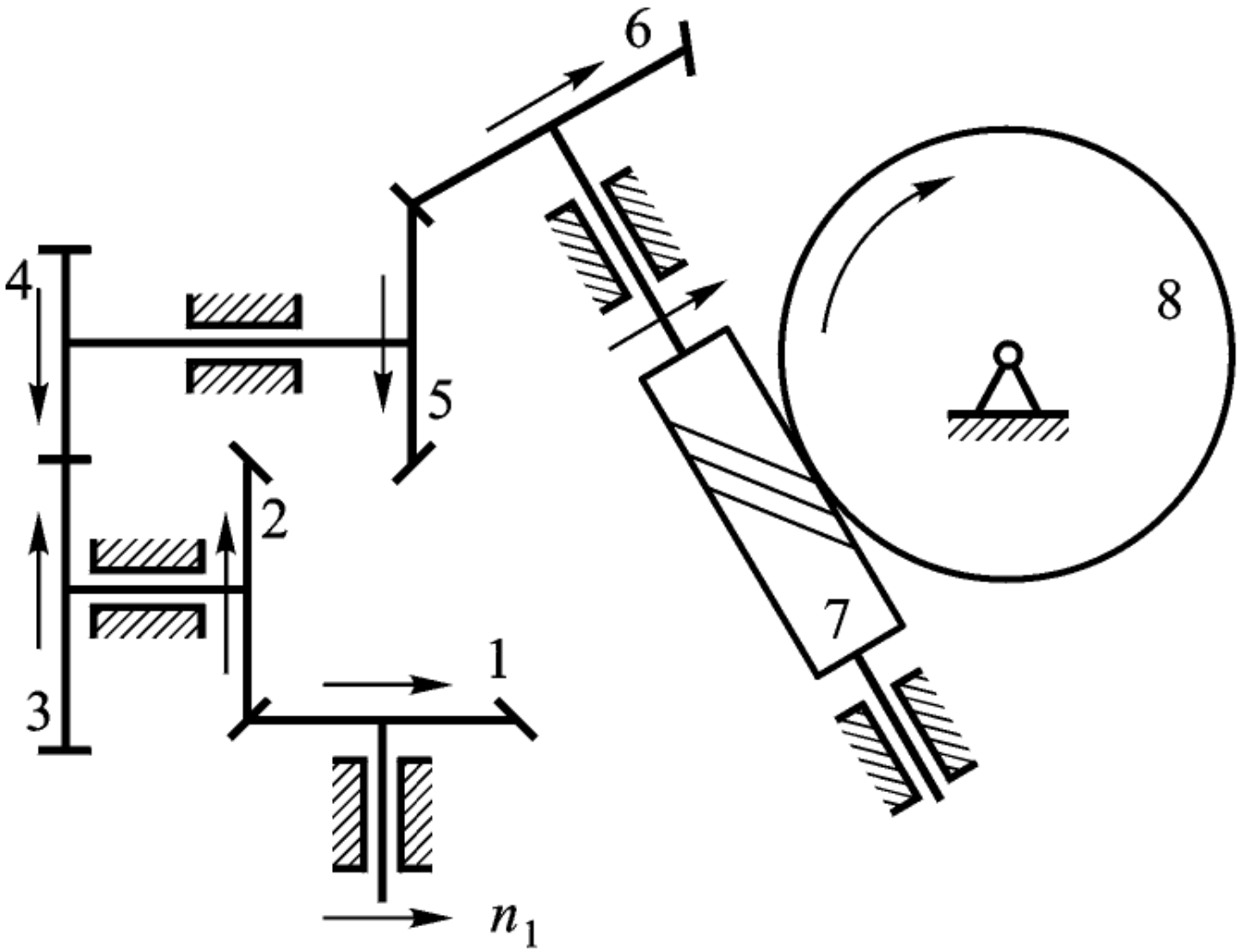




首、末两轮的轴线互相平行时，传动比计算式前可加“+”、“–”号表示两轮转向关系，需用标注箭头法确定。



首、末两轮几何轴线不平行时，只能在运动简图上依次标出箭头的方法确定。



作业：题11-2，11-3，11-5，11-6，11-7，11-8，11-9 。

需要自学：

§ 12-1 棘轮机构

一、棘轮机构的组成及其工作原理

三、设计要点

§ 12-2 槽轮机构

一、槽轮机构的组成及其工作原理

三、槽轮机构的运动系数

§ 12-3 螺旋机构

一、螺旋机构组成及特点

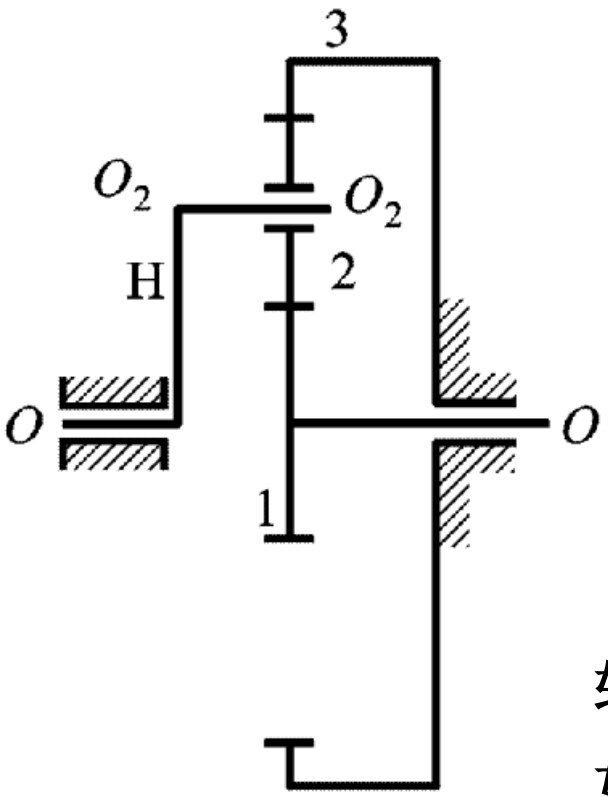
§ 12-4 万向铰链机构

一、单万向铰链机构

§ 11-3 周转轮系的传动比

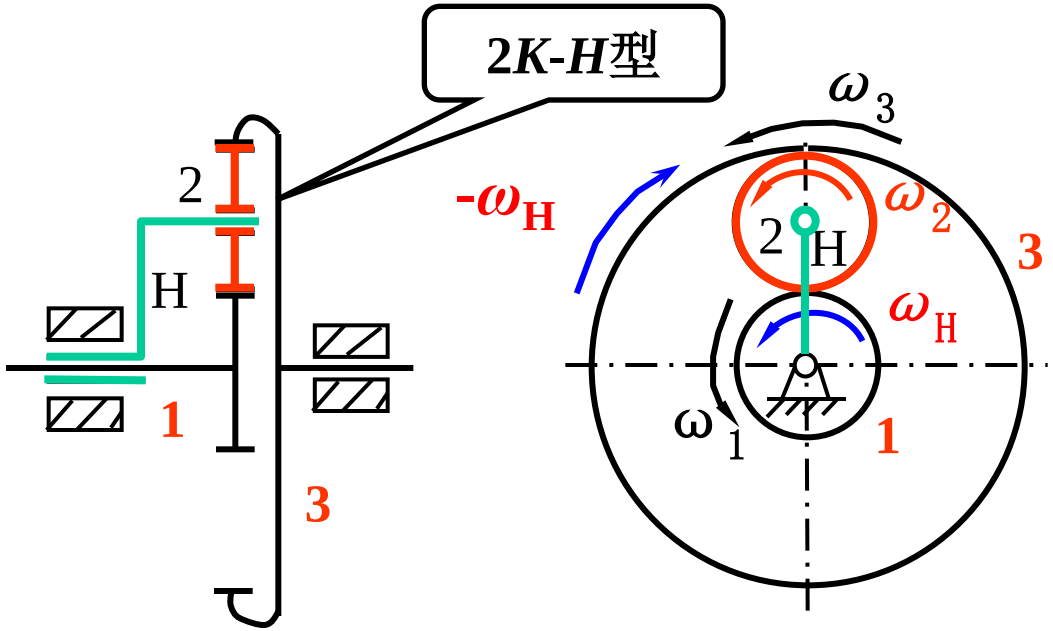
一、转化机构法

周转轮系指的是轮系运转过程中某些齿轮的轴线位置相对于机架的位置变动的轮系。



基本组成
- 中心轮（太阳轮）
- 行星轮
- 系杆*H*（也称行星架或转臂）
- 机架

问题提出：由于周转轮系的行星齿轮轴线不再固定，而是绕中心轮轴线旋转，如何计算周转轮系的传动比？

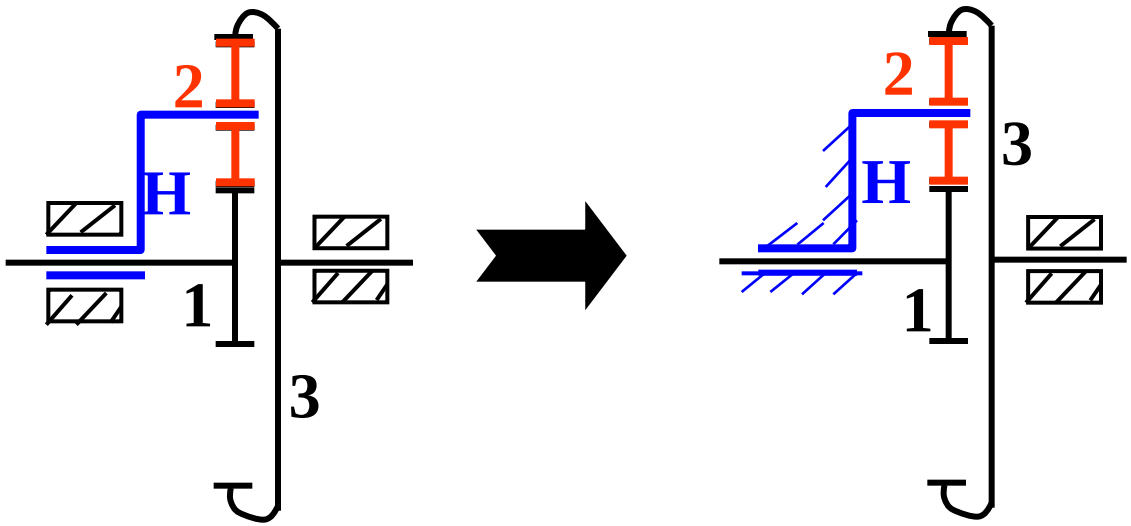


倘若将周转轮系中支撑行星轮的系杆*H*固定，周转轮系便转化为定轴轮系。

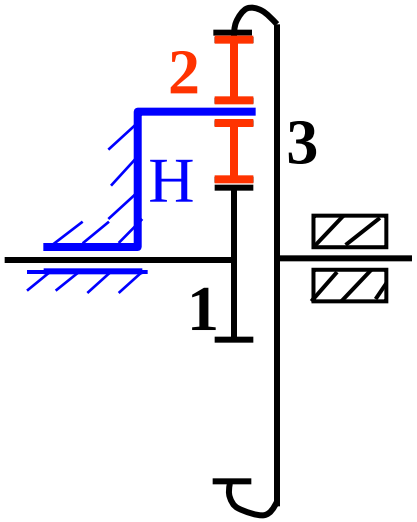
实施过程：给周转轮系施以附加的公共转动$-\omega_H$，不改变各构件之间的相对运动，但原轮系将转化成为一定轴轮系。

将整个轮系机构按$-\omega_H$反转后，各构件的角速度的变化:

构件	原角速度	转化后的角速度
1	ω_1	$\omega^H_1=\omega_1-\omega_H$
2	ω_2	$\omega^H_2=\omega_2-\omega_H$
3	ω_3	$\omega^H_3=\omega_3-\omega_H$
H	ω_H	$\omega^H_H=\omega_H-\omega_H=0$



系杆变成了机架，原轮系演变成定轴轮系，可用定轴轮系传动比的计算公式来进行运动分析。



$$i_{13}^{H}=\frac{\omega_1^H}{\omega_3^H}=\frac{\omega_1-\omega_H}{\omega_3-\omega_H}=-\frac{Z_2Z_3}{Z_1Z_2}=-\frac{Z_3}{Z_1}$$

上式“－”说明在转化轮系中$\omega^H{}_1$与$\omega^H{}_3$方向相反。

通用表达式：

$$i_{mn}^{H}=\frac{\omega_m^H}{\omega_n^H}=\frac{\omega_m-\omega_H}{\omega_n-\omega_H}$$

$$=\pm\frac{\text{转化轮系中由}m\text{至}n\text{各从动轮齿数连乘积}}{\text{转化轮系中由}m\text{至}n\text{各主动轮齿数连乘积}}$$

计算周转轮系传动比时应注意的问题

1、齿轮m、n的轴线必须平行。

2、计算公式中的“±”不能去掉，它不仅表明转化轮系中两个太阳轮m、n之间的转向关系，而且影响到ω_m、ω_n、ω_H的计算结果。

3、齿数比前的“+”、“–”号按转化轮系判别方法确定。

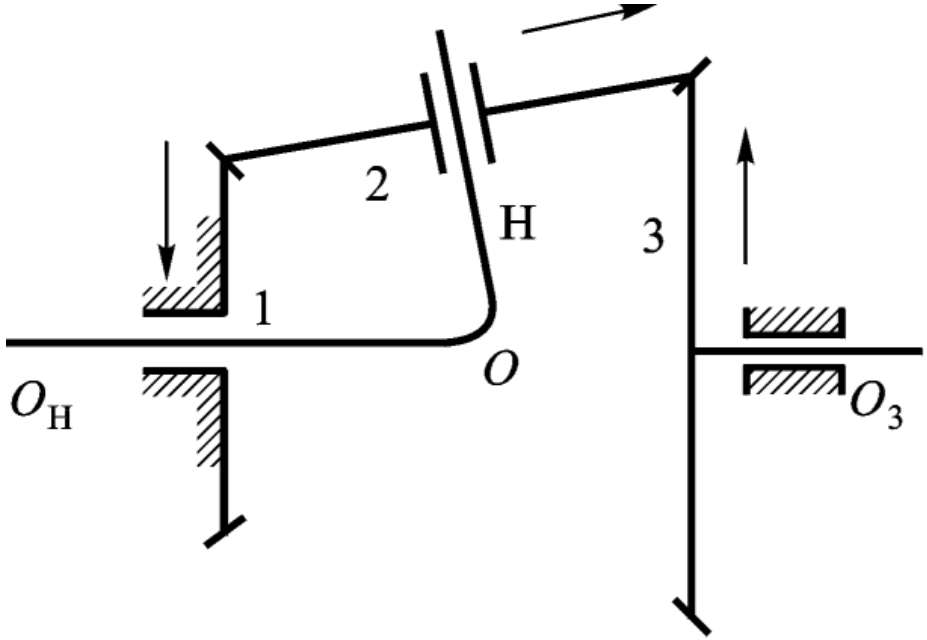
4、ω_m、ω_n、ω_H均为代数值，具有自身的正负号。

5、 $i_{1k}^{H} \neq i_{1k}$

i_{1k}^{H} 表示转化机构传动比的大小，其方向由定轴轮系来确定。

i_{1k} 表示原机构传动比的大小，其方向则由转化机构法的计算结果来确定。

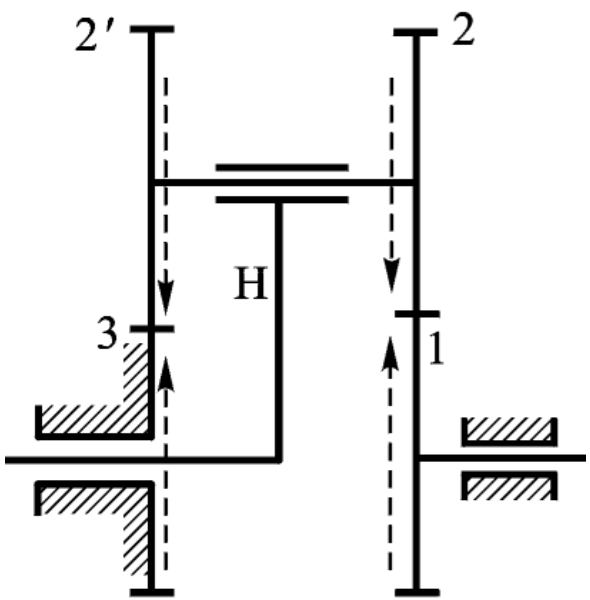
6、上述公式仅适用于主、从动轴平行的情况。



$$i_{13}^{H}=\frac{\omega_1^H}{\omega_3^H}=\frac{\omega_1-\omega_H}{\omega_3-\omega_H}=-\frac{z_3}{z_1}$$

$$i_{12}^{H}\neq\frac{\omega_1^H}{\omega_2^H}=\frac{\omega_1-\omega_H}{\omega_2-\omega_H}$$

7、行星轮系可直接求轮系的传动比，ω_m、ω_n、ω_H三个量中只要给定任一个量，机构的运动便可以确定。



$$i_{13}^{H}=\frac{\omega_1^H}{\omega_3^H}=\frac{\omega_1-\omega_H}{\omega_3-\omega_H}$$

$$=\frac{\omega_1-\omega_H}{0-\omega_H}=-i_{1H}+1$$

$$i_{1H}=1-i_{13}^{H}$$

$$i_{mH}=1-i_{mn}^{H}$$

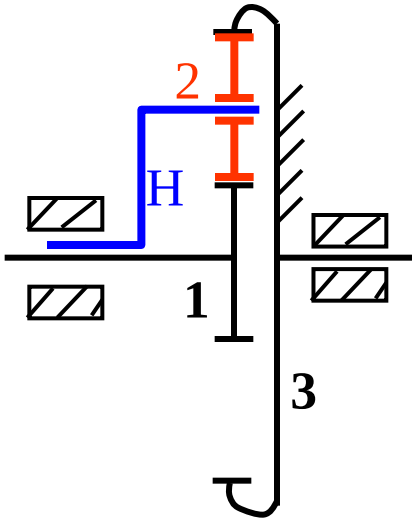
以上公式中的ω_i可用转速n_i代替：

$$n_i = (\omega_i / 2\pi)60 = \omega_i \frac{30}{\pi}$$

用转速表示有：

$$i_{mn}^H = \frac{n_m^H}{n_n^H} = \frac{n_m - n_H}{n_n - n_H}$$

例：在图示轮系中， $z_1=z_2=20$，$z_3=60$



1、当齿轮3固定时，求i_{1H}；

2、$n_1=1$, $n_3=-1$, 求n_H及i_{1H} 的值；

3、$n_1=1$, $n_3=1$, 求n_H及i_{1H} 的值。

解、1、轮3固定，i_{1H}的求解：

$$i_{13}^{H}=\frac{n_1^H}{n_3^H}=\frac{n_1-n_H}{n_3-n_H}=-\frac{z_2z_3}{z_1z_2}=-\frac{z_3}{z_1}=-\frac{60}{20}=-3$$

$$i_{13}^{H}=\frac{n_1^H}{n_3^H}=\frac{n_1-n_H}{n_3-n_H}=\frac{n_1-n_H}{0-n_H}=-i_{1H}+1$$

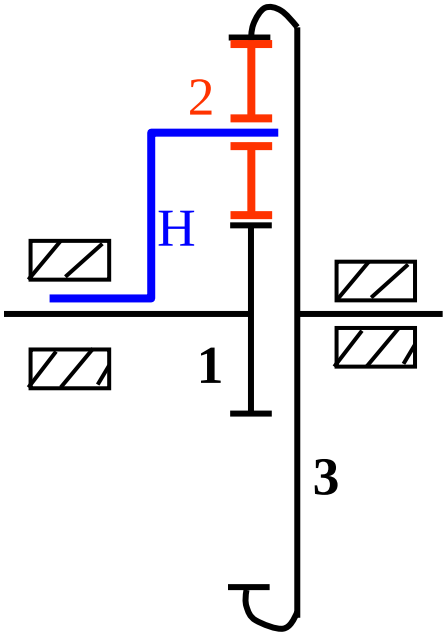
∴ $i_{1H}=4$，齿轮1和系杆转向相同。

2、n_1=1，n_3=-1时n_H及i_{1H} 的求解：

$$i_{13}^{H}=\frac{n_1^H}{n_3^H}=\frac{n_1-n_H}{n_3-n_H}=\frac{1-n_H}{-1-n_H}=-3$$

$$n_H=-\frac{1}{2}$$

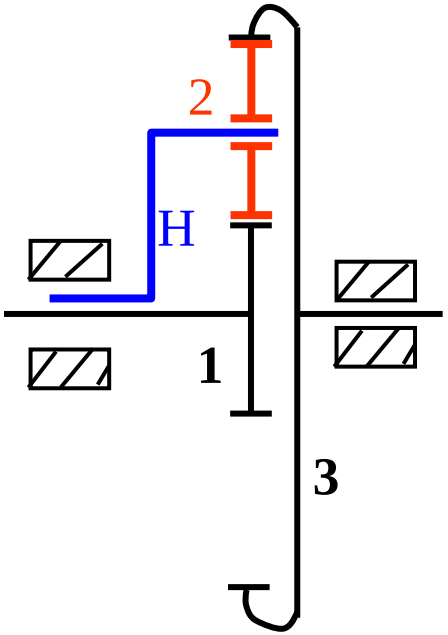
$$i_{1H}=\frac{n_1}{n_H}=-2$$



“—”说明两者转向相反。

3、n_1=1，n_3=1时n_H及i_{1H} 的求解：

$$i_{13}^{H}=\frac{n_1^H}{n_3^H}=\frac{n_1-n_H}{n_3-n_H}=\frac{1-n_H}{1-n_H}=-3$$



$$n_H=1$$

$$i_{1H}=\frac{n_1}{n_H}=1$$

“+”说明两者转向相同。

n_1=1，n_3=1，n_H=1，三个基本构件无相对运动。

例：已知图示轮系中 $z_1=44$，$z_2=40$, $z_{2'}=42$, $z_3=42$，求i_{H1}。

解：

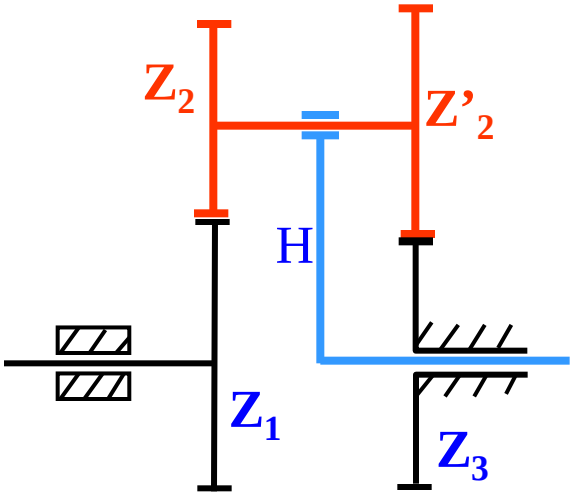
$$i_{13}^{H}=\frac{\omega_1^H}{\omega_3^H}=\frac{\omega_1-\omega_H}{\omega_3-\omega_H}$$

$$=\frac{\omega_1-\omega_H}{0-\omega_H}=-i_{1H}+1$$

$$=\frac{z_2z_3}{z_1z_{2'}}=\frac{40\times42}{44\times42}=\frac{10}{11}$$

$$i_{1H}=1-i_{13}^{H}=1-\frac{10}{11}=\frac{1}{11}$$

$$i_{H1}=\frac{1}{i_{1H}}=11$$



当齿轮1转一周时，轮系的行星架沿着相同的方向转了11周。

若 z_1=100， z_2=101， $z_{2'}$=100，z_3=99。

$$i_{1H}=1-i_{13}^{H}=1-\frac{101\times 99}{100\times 100}=\frac{1}{10000}$$

$$i_{H1}=\frac{1}{i_{1H}}=10000$$

结论：系杆转10000圈时，轮1同向转1圈。

又若 z_1=100， z_2=101， $z_{2'}$=100， z_3＝100

$$i_{1H}=1-i_{13}^{H}=1-\frac{101}{100}$$

$$i_{H1}=-100$$

结论：系杆转100圈时，轮1反向转1圈。

周转轮系可获得大减速比，且结构紧凑。但效率低，若机构反向增速必发生自锁。

也说明当轮系的齿数作微小变动，传动比则有较大的影响，这是与定轴轮系的显著区别。

§11-4 复合轮系的传动比

在计算混合轮系传动比时，既不能将整个轮系作为定轴轮系来处理，也不能对整个机构采用转化机构的办法来处理。

传动比求解思路：

（1） 首先将各个基本轮系正确地划分开来；

（2） 分别列出计算各基本轮系传动比的方程式；

（3） 找出各基本轮系之间的联系；

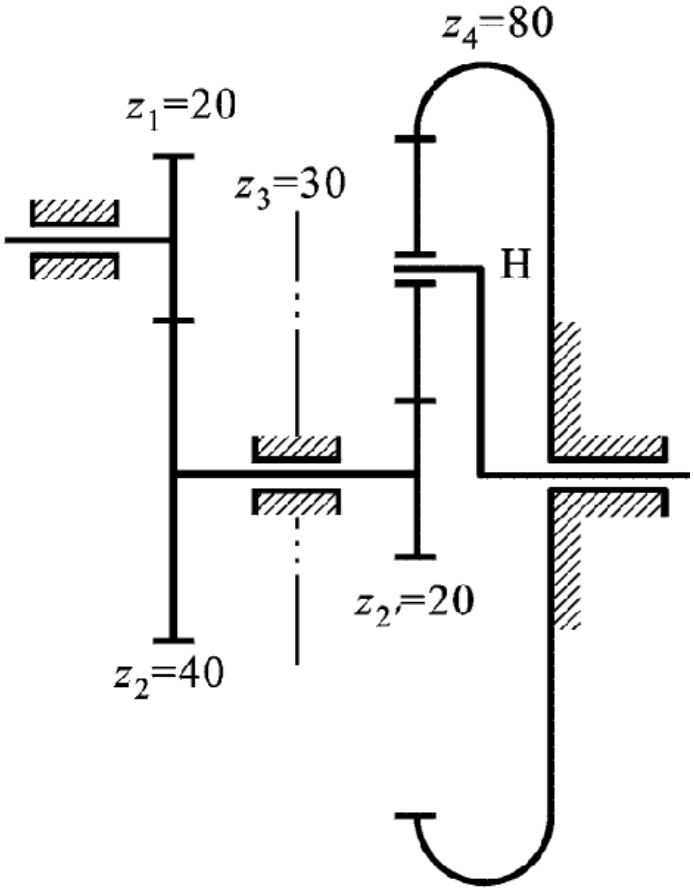
（4） 将各基本轮系传动比方程式联立求解，即可求得混合轮系的传动比。

轮系分解的关键：将周转轮系划分出来。

※首先找出行星轮，然后找出系杆，最后再找与行星轮相啮合的所有的中心轮。

例：图示轮系中，已知：各轮齿数，n_1=300*r/min*。

求：系杆*H*的转速n_H的大小和转向。



解：1、划分基本轮系

定轴轮系：1、2

周转轮系：2′、3、4和*H*

2、列方程

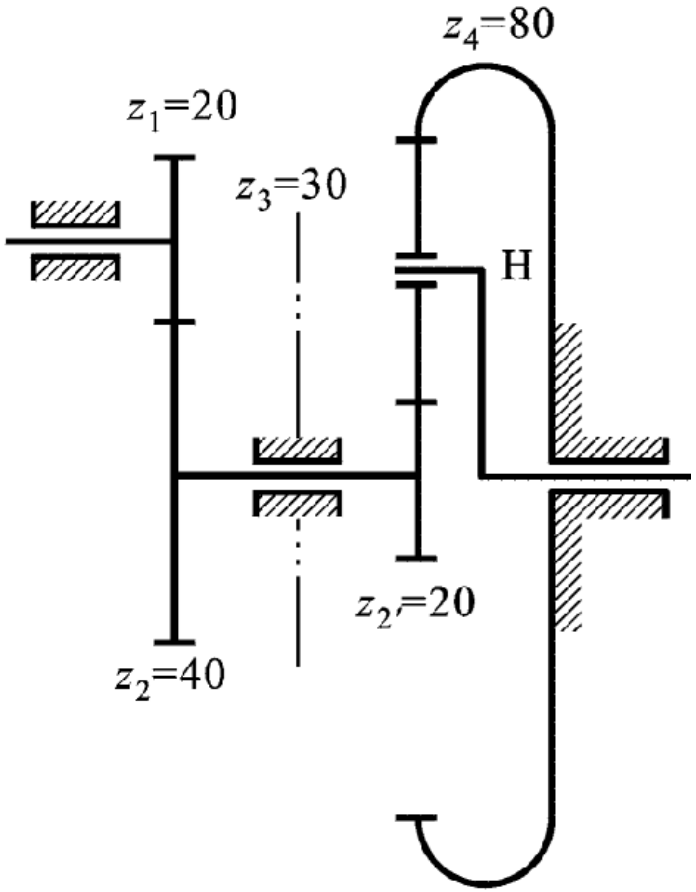
周转轮系：2′、3、4和*H*

$$i_{2'4}^{H}=\frac{n_{2'}^{H}}{n_4^{H}}=\frac{n_{2'}-n_H}{n_4-n_H}$$

$$=-\frac{z_4}{z_{2'}}=-\frac{80}{20}=-4$$

定轴轮系：1、2

$$i_{12}=\frac{n_1}{n_2}=-\frac{z_2}{z_1}=-\frac{40}{20}=-2$$



两轮系之间的联系

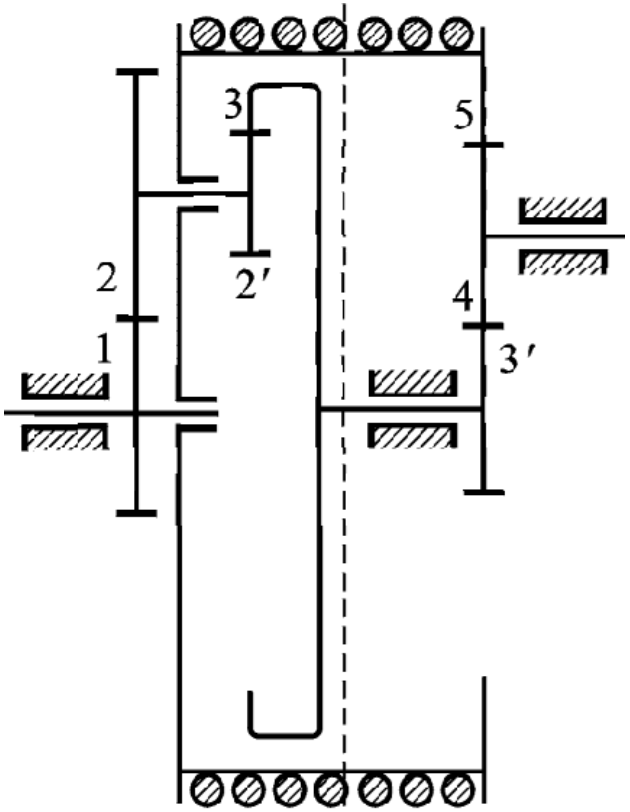
$$n_2=n_{2'} \qquad n_4=0$$

3、解方程

$$\left.\begin{aligned}&\frac{n_{2'}-n_H}{n_4-n_H}=-4\\&\frac{n_1}{n_2}=-2\end{aligned}\right\}\quad n_H=-30r/\min$$

表明n_H与n_1转向相反

例：图示为一电动卷扬机的减速器运动简图，已知各轮齿数，z_1=24，z_2=52，$z_{2'}$=21，z_3=78，$z_{3'}$=18，z_4=30，z_5=78。



求：传动比i_{15} = ？

解：

1、划分基本轮系

定轴轮系：3′、4、5

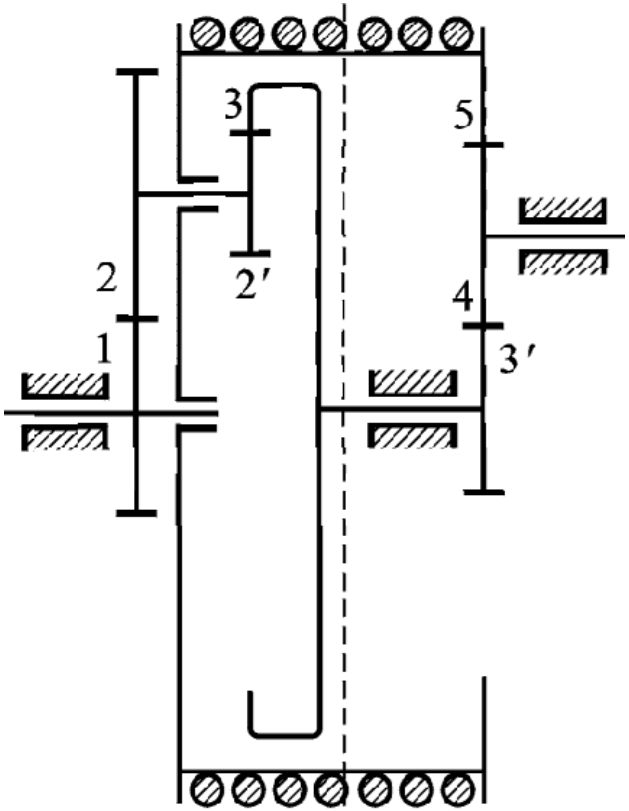
差动轮系：1、2-2′、3和H

2、列方程

定轴轮系：3′、4、5

$$i_{3'5}=\frac{n_{3'}}{n_5}=-\frac{z_5}{z_{3'}}=-\frac{78}{18}$$

周转轮系： 1、2-2′、3和H



$$i_{13}^{H}=i_{13}^{5}=\frac{n_1-n_5}{n_3-n_5}=\frac{\frac{n_1}{n_5}-1}{\frac{n_3}{n_5}-1}$$

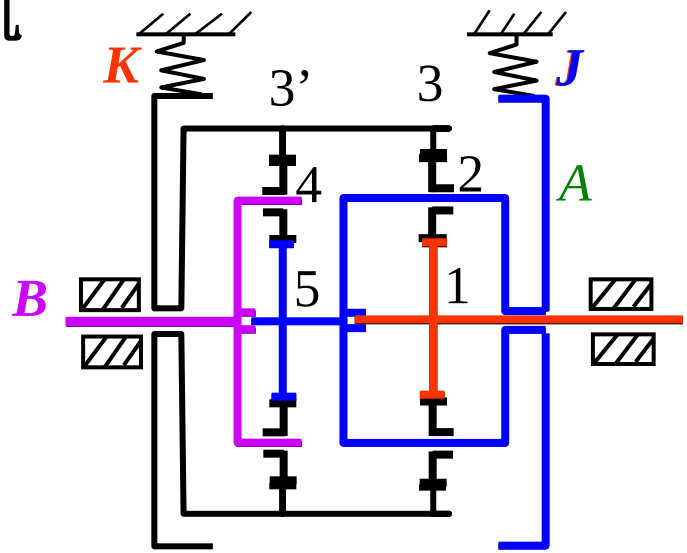
$$=-\frac{z_2z_3}{z_1z_{2'}}=-\frac{52\times78}{24\times21}=-8.05$$

3、解方程 $n_3=n_{3'}$

$$i_{15}=\frac{n_1}{n_5}=+43.9$$

表明n_1与n_5转向相同

例：图示为龙门刨床工作台的变速机构，*J*、*K*为电磁制动器，设已知各轮的齿数，求*J*、*K*分别刹车时的传动比i_{1B}。



解 1)刹住*J*时

3-3′将两者连接 $\begin{cases} \text{1-2-3为定轴轮系} \\ \text{B-5-4-3′为周转轮系} \end{cases}$

定轴部分：
$$i_{13}=\frac{n_1}{n_3}=-\frac{z_3}{z_1}$$

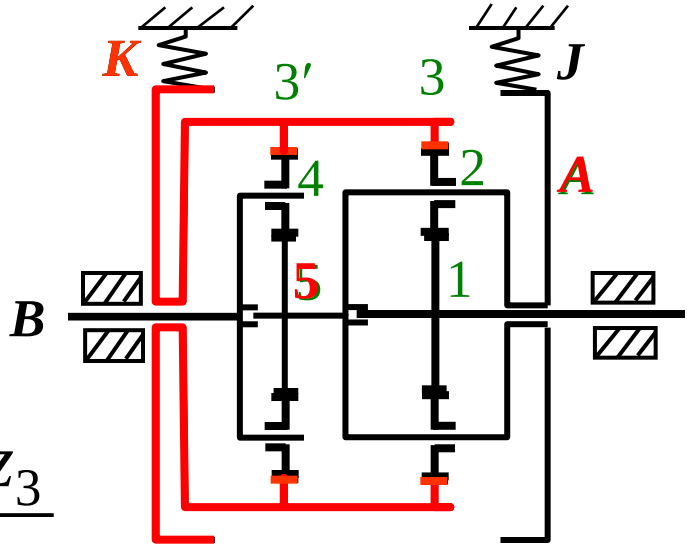
周转部分：
$$i_{3'5}^{B}=\frac{n_{3'}^{B}}{n_5^{B}}=\frac{n_{3'}-n_B}{n_5-n_B}=-\frac{z_5}{z_{3'}}$$

连接条件：
$$n_3=n_{3'}$$

联立解得：
$$i_{1B}=\frac{n_1}{n_B}=-\frac{z_3}{z_1}(1+\frac{z_5}{z_{3'}})$$

2) 刹住K时

5-A将两者连接 $\begin{cases} A\text{-}1\text{-}2\text{-}3\text{为周转轮系} \\ B\text{-}5\text{-}4\text{-}3'\text{为周转轮系} \end{cases}$



周转轮系1： $i_{13}^{A}=\dfrac{n_1^A}{n_3^A}=\dfrac{n_1-n_A}{0-n_A}=-\dfrac{z_3}{z_1}$

周转轮系2： $i_{3'5}^{B}=\dfrac{n_{3'}^B}{n_5^B}=\dfrac{n_{3'}-n_B}{n_5-n_B}=-\dfrac{z_5}{z_{3'}}$

连接条件： $n_5=n_A$

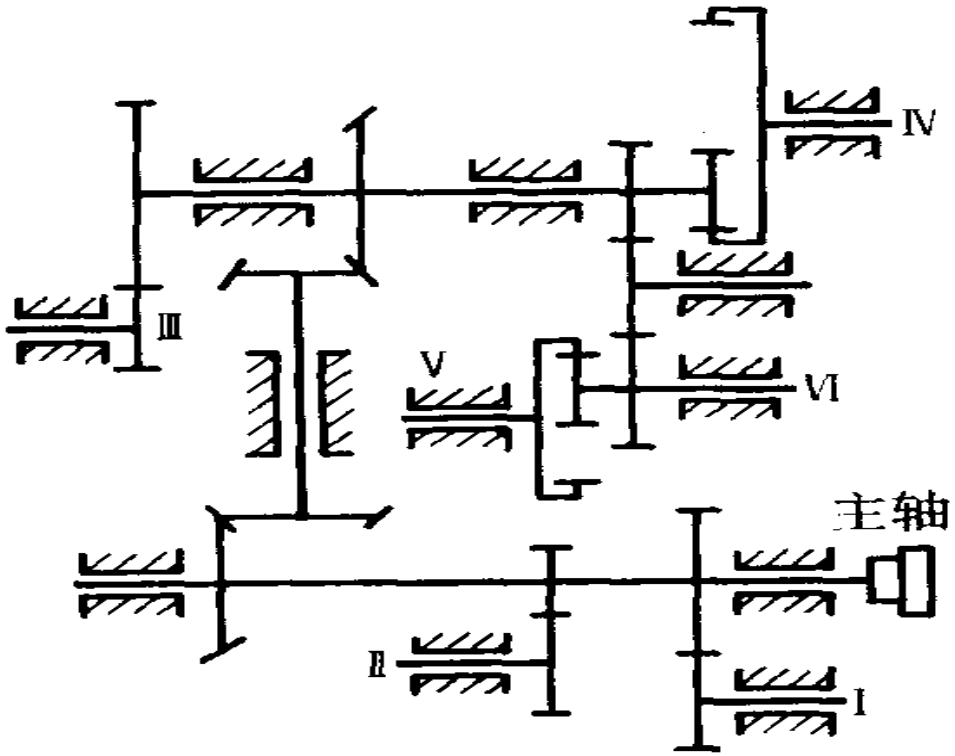
联立解得： $i_{1B}=\dfrac{n_1}{n_B}=\boxed{(1+\dfrac{z_3}{z_1})}\bullet\boxed{(1+\dfrac{z_{3'}}{z_5})}=\boxed{\dfrac{n_1}{n_A}}\times\boxed{\dfrac{n_5}{n_B}}=i_{1A}\bullet i_{5B}$

总传动比为两个串联周转轮系的传动比的乘积。

§ 11-5 轮系的功用

一、实现分路传动

利用轮系可以使一个主动轴带动若干个从动轴同时旋转，并获得不同的转速。



某航空发动机附件传动系统图

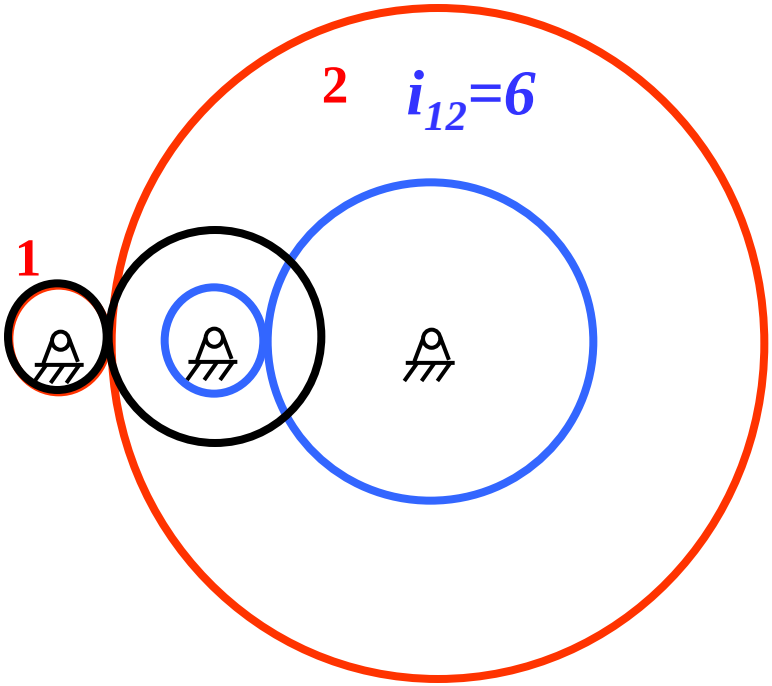
二、获得较大的传动比

一对齿轮$i \leq 6$。

轮系的传动比i可达10000。

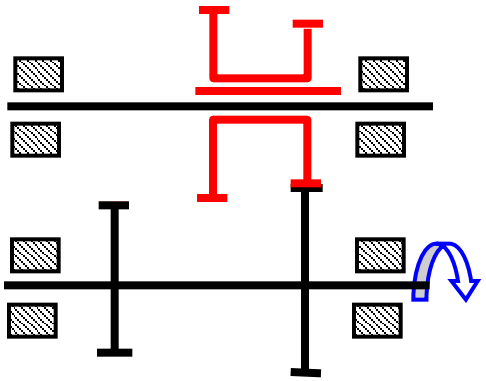
采用周转轮系，可以在使用很少齿轮并且也很紧凑的条件下，得到很大的传动比。

结构超大、小轮易坏

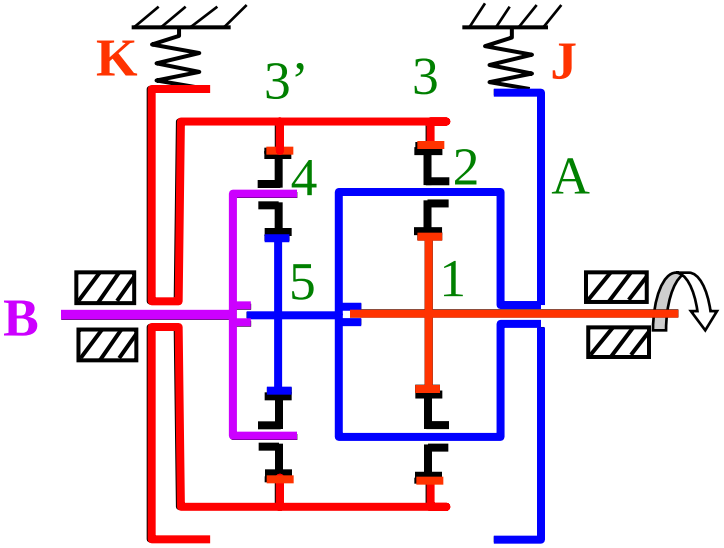


三、 实现变速传动

在主轴转速不变的条件下，利用轮系可使从动轴得到若干种转速，从而实现变速传动。



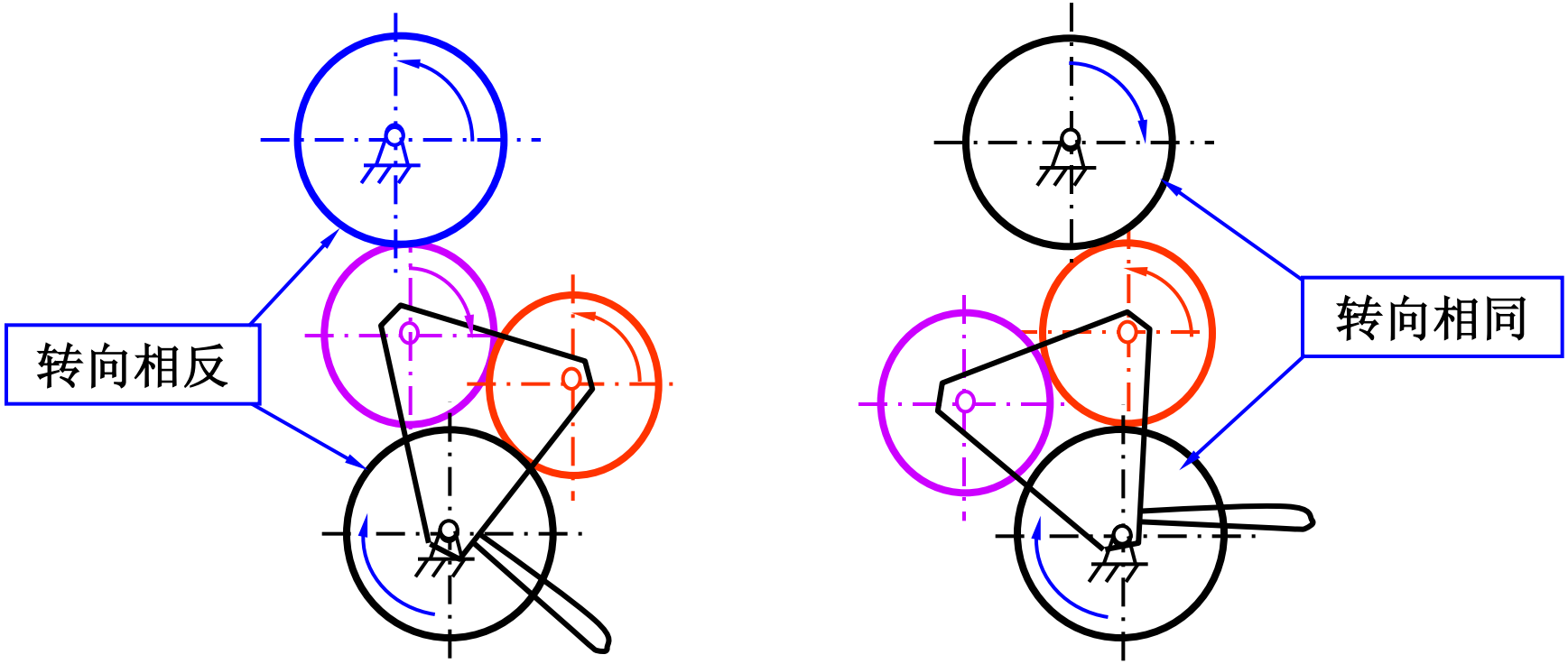
移动双联齿轮使不同齿数的齿轮进入啮合可改变输出轴的转速。



当输入轴1的转速一定时，分别对*J*、*K* 进行制动，输出轴*B*可得到不同的转速。

四、实现换向传动

在主轴转向不变的条件下，可以改变从动轴的转向。

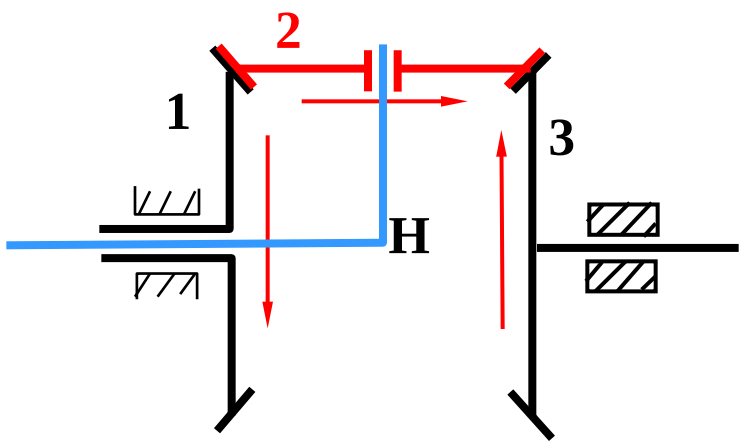


车床走刀丝杠三星轮换向机构

五、实现运动的合成与分解

差动轮系可以把两个运动合成为一个运动。

图示行星轮系中：$Z_1 = Z_2 = Z_3$



$$i_{31}^{H} = \frac{n_3 - n_H}{n_1 - n_H} = -\frac{z_1}{z_3} = -1 \qquad n_H = \frac{(n_1 + n_3)}{2}$$

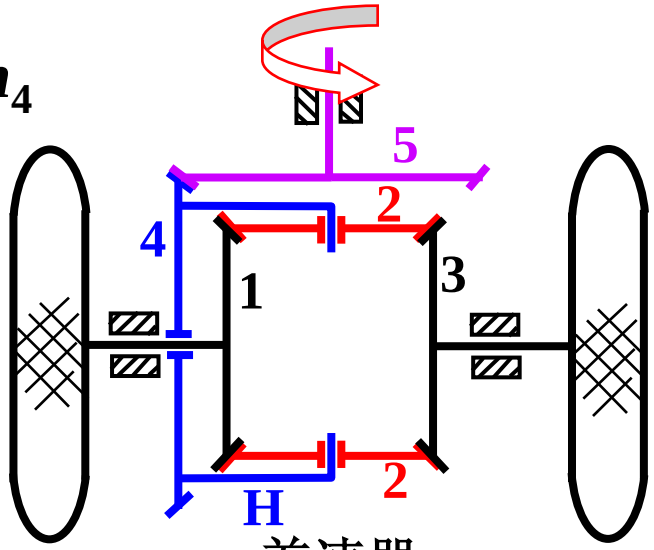
结论：行星架的转速是轮**1**、**3**转速的合成。

图示汽车差速器中： $Z_1 = Z_3$， $n_H = n_4$

$$i_{13}^{H} = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = -\frac{z_3}{z_1} = -1$$

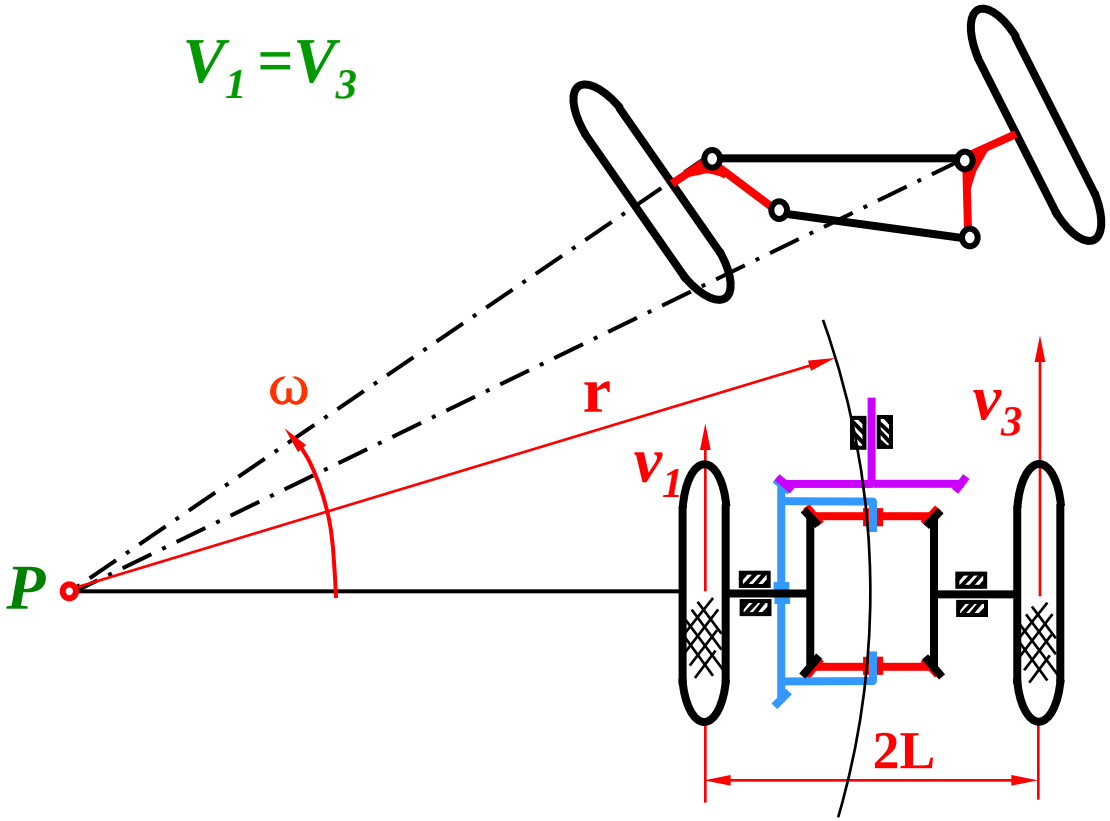
式中行星架的转速n_H由发动机提供

当汽车走直线时，若不打滑：



差速器

$V_1 = V_3$



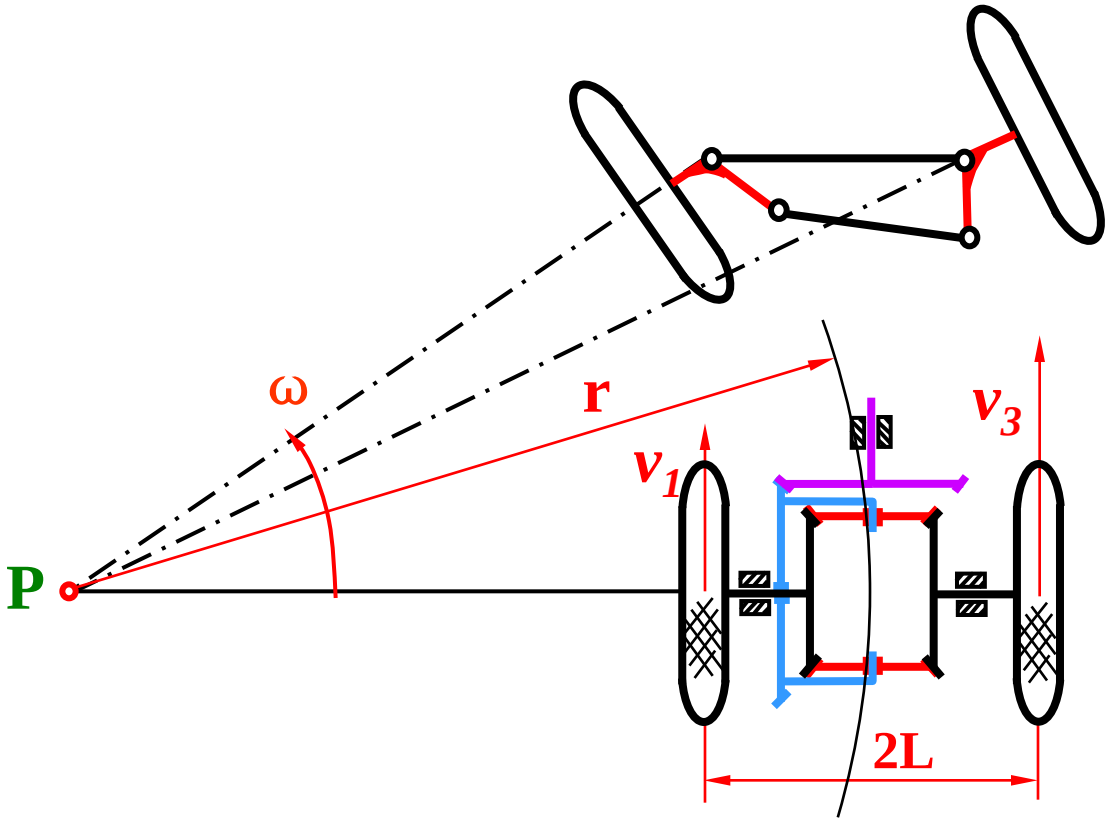
汽车转弯时，车体将以 ω绕P点旋转：

r—转弯半径

2L—轮距

$V_1 = (r - L)\ \omega$

$V_3 = (r + L)\ \omega$



$$n_1/n_3 = V_1 / V_3 = (r-L) / (r+L)$$

该轮系根据转弯半径r大小自动分解n_H使n_1、n_3符合转弯的要求。

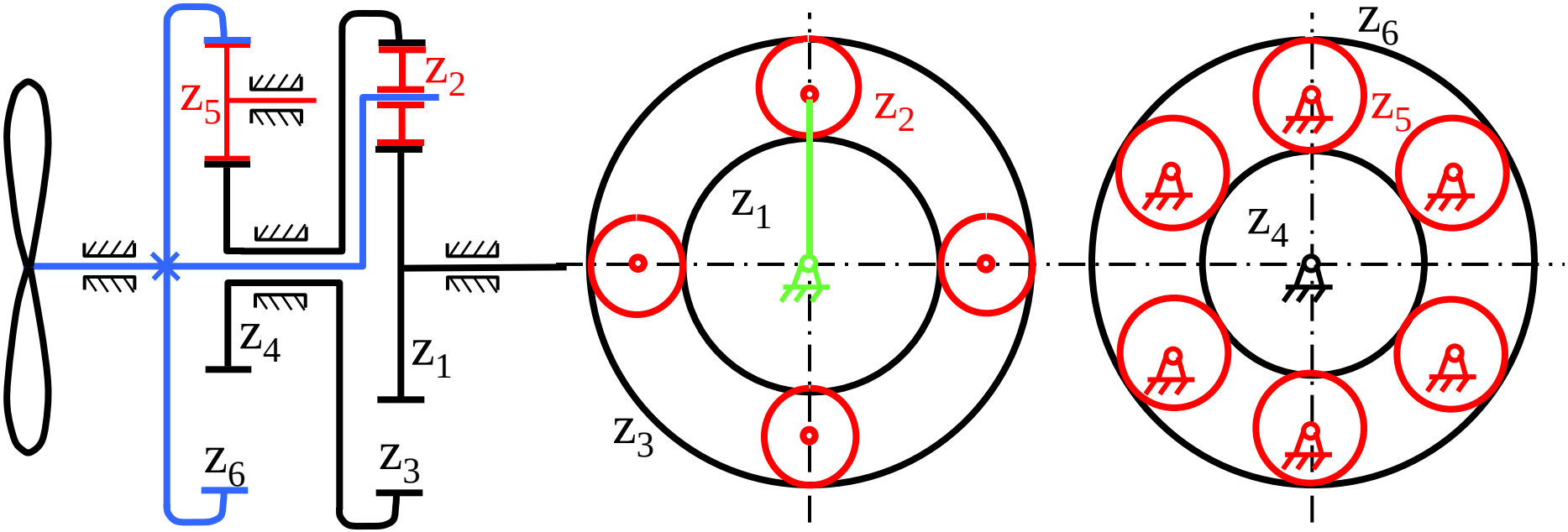
六、实现结构紧凑的大功率传动

周转轮系常采用多个行星轮均布的结构形式。

※多个行星轮共同分担载荷，可以减少齿轮尺寸；

※各齿廓啮合处的径向分力和行星轮公转所产生的离心惯性力得以平衡，可大大改善受力状况；

※内啮合有效地利用了空间。

某型号涡轮螺旋桨航空发动机主减速器，其外形尺寸仅为φ430mm，而采用4个行星轮和6个中间轮。

传递功率达到：2850kw，i_{1H}＝11.45。